

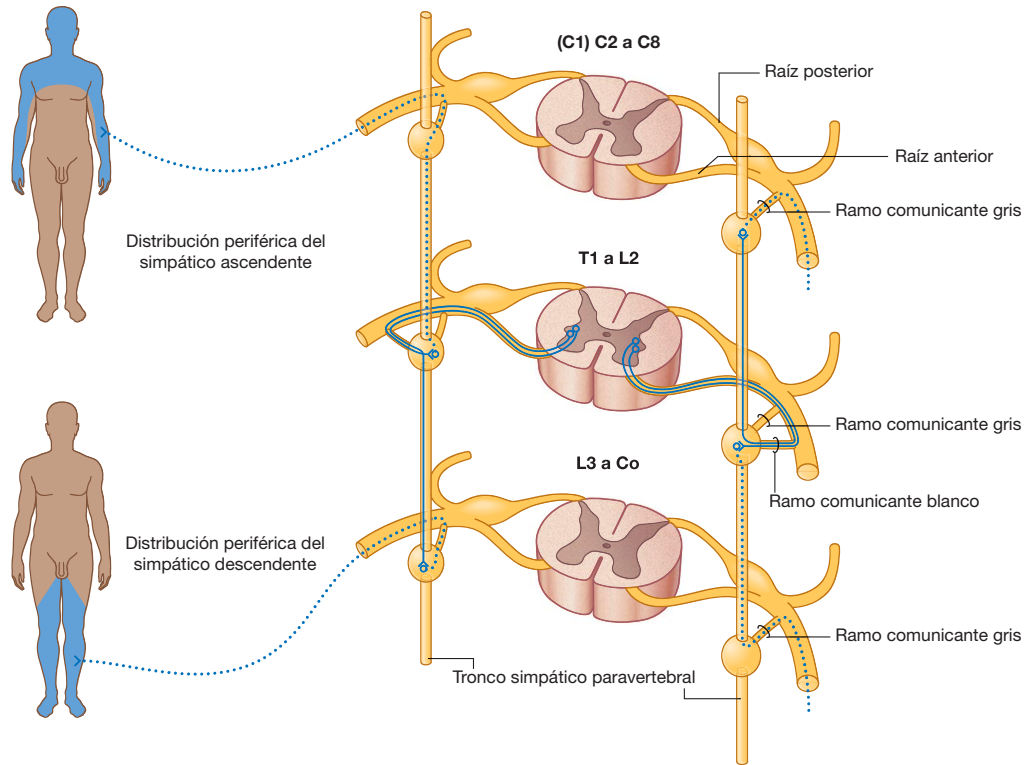


Fig. 1.46 Curso de los nervios simpáticos que discurren hacia la periferia en nervios espinales que no son los mismos a través de los cuales dejaron la médula espinal.

Las fibras ascendentes y descendentes, conjuntamente con todos los ganglios, forman el **tronco simpático paravertebral**, el cual se extiende a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. La formación de este tronco, a cada lado, permite que las fibras motoras viscerales de la parte simpática de la división autónoma del SNP, que salen finalmente sólo de una pequeña región de la médula espinal (T1 a L2), sean distribuidas a regiones periféricas inervadas por todos los nervios espinales.

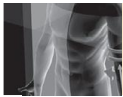
Los ramos comunicantes blancos sólo aparecen en asociación con los nervios espinales entre T1 y L2, mientras que los ramos comunicantes grises están asociados con todos los nervios espinales.

Las fibras de los niveles medulares espinales T1 a T5 discurren predominantemente en sentido superior, mientras que las fibras de T5 a L2 lo hacen inferiormente. Todo el simpático dirigido a la cabeza tiene fibras preganglionares que salen del nivel medular espinal T1 y ascienden en troncos simpáticos hasta el ganglio más alto del cuello (el **ganglio cervical superior**), donde hacen sinapsis. Las fibras posganglionares viajan entonces a lo largo de los vasos sanguíneos a tejidos

diana en la cabeza, incluyendo vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, pequeños músculos lisos asociados con los párpados superiores y el dilatador de la pupila.

Inervación simpática de vísceras cervicales y torácicas

Las fibras simpáticas preganglionares pueden hacer sinapsis con neuronas motoras posganglionares en ganglios y abandonan entonces los ganglios medialmente para inervar vísceras cervicales o torácicas (fig. 1.47). Pueden ascender en el tronco antes de hacer sinapsis, y después de hacer sinapsis en las fibras posganglionares pueden combinarse con aquéllas de otros niveles para formar los denominados nervios viscerales, tales como los nervios cardíacos. A menudo, estos nervios se unen a ramas del sistema parasimpático para formar plexos en o cerca de la superficie del órgano diana, por ejemplo, los plexos cardíacos y pulmonares. Las ramas de los plexos inervan el órgano. Los niveles medulares espinales de T1 a T5 inervan principalmente vísceras craneales, cervicales y torácicas.



El cuerpo

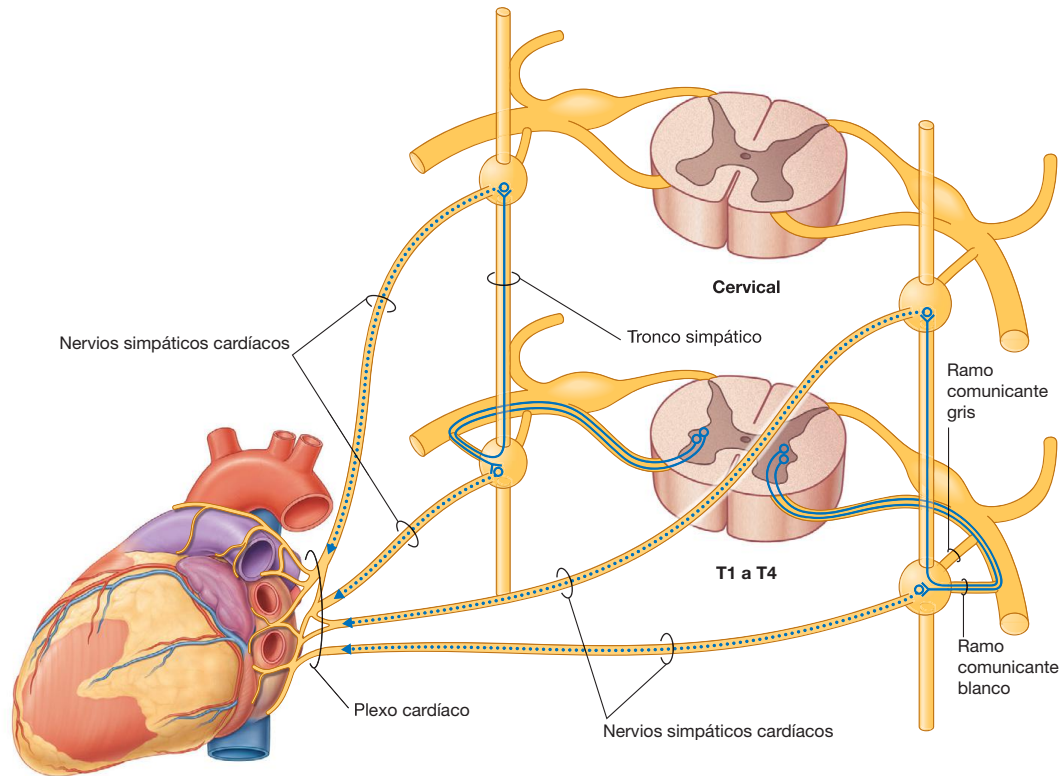


Fig. 1.47 Curso de los nervios simpáticos que se dirigen al corazón.

Inervación simpática del abdomen, de la región pélvica y de las adrenales

Las fibras simpáticas preganglionares pueden recorrer el tronco simpático y los ganglios paravertebrales sin hacer sinapsis y, conjuntamente con fibras similares de otros niveles, forman los **nervios espláncnicos (mayor, menor, ímo, lumbar y sacro)**, los cuales pasan al abdomen y a la región pélvica (fig. 1.48). Las fibras preganglionares en estos nervios derivan de los niveles espinales de T5 a L2.

Los nervios espláncnicos conectan generalmente con ganglios simpáticos alrededor de las raíces de las grandes arte-

rias de la aorta abdominal. Estos ganglios son parte de un gran plexo prevertebral que también recibe aportes de la parte parasimpática de la división autónoma del SNP. Las fibras simpáticas posganglionares se distribuyen en extensiones de estos plexos, predominantemente a lo largo de las arterias, a las vísceras del abdomen y la pelvis.

Algunas de las fibras preganglionares del plexo prevertebral no hacen sinapsis en los ganglios simpáticos del plexo, sino que atraviesan el sistema hasta la glándula adrenal, donde sinapsan directamente con células de la médula adrenal. Estas células son homólogas de las neuronas posganglionares simpáticas y secretan adrenalina y noradrenalina al sistema vascular.